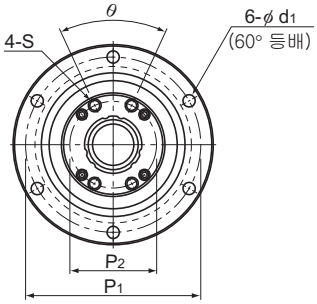
# BNS형-重하중 타입: 직선운동+회전운동 무예압 타입

| DN값 | 70000 |
|---|---|




볼나사 부

볼나사 부

| 호칭형번 | 나사축 외경 | 나사 축 내경 | 리드 | 볼나사 치수 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기본정격하중 | | 볼중심경 | 곡경 | 외경 | 플랜지경 | 전장 | $D_3$ |
| | d | db | Ph | Ca kN | $C_{0a}$ kN | dp | dc | D | $D_1$ | $L_1$ | h7 |
| BNS 1616 | 16 | 11 | 16 | 3.9 | 7.2 | 16.65 | 13.7 | 52 $^{0}_{-0.007}$ | 68 | 43.5 | 40 |
| BNS 2020 | 20 | 14 | 20 | 6.1 | 12.3 | 20.75 | 17.5 | 62 $^{0}_{-0.007}$ | 78 | 54 | 50 |
| BNS 2525 | 25 | 18 | 25 | 9.1 | 19.3 | 26 | 21.9 | 72 $^{0}_{-0.007}$ | 92 | 65 | 58 |
| BNS 3232 | 32 | 23 | 32 | 13 | 29.8 | 33.25 | 28.3 | 80 $^{0}_{-0.007}$ | 105 | 80 | 66 |
| BNS 4040 | 40 | 29 | 40 | 21.4 | 49.7 | 41.75 | 35.2 | 110 $^{0}_{-0.008}$ | 140 | 98 | 90 |
| BNS 5050 | 50 | 36 | 50 | 31.8 | 77.6 | 52.2 | 44.1 | 120 $^{0}_{-0.008}$ | 156 | 126 | 100 |

볼스플라인부

| 호칭형번 | 볼스플라인 치수 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 기본정격하중 | | 정적허용 모멘트 | 기본정격토크 | | 외경 | 플랜지경 | 전장 |
| | C kN | $C_0$ kN | $M_A$ N·m | $C_T$ N·m | $C_{0T}$ N·m | $D_7$ | $D_5$ | $L_2$ |
| BNS 1616 | 7.1 | 12.6 | 67.6 | 31.4 | 34.3 | 52 $^{0}_{-0.007}$ | 68 | 50 |
| BNS 2020 | 10.2 | 17.8 | 118 | 56.8 | 55.8 | 56 $^{0}_{-0.007}$ | 72 | 63 |
| BNS 2525 | 15.2 | 25.8 | 210 | 105 | 103 | 62 $^{0}_{-0.007}$ | 78 | 71 |
| BNS 3232 | 20.5 | 34 | 290 | 180 | 157 | 80 $^{0}_{-0.007}$ | 105 | 80 |
| BNS 4040 | 37.8 | 60.5 | 687 | 418 | 377 | 100 $^{0}_{-0.008}$ | 130 | 100 |
| BNS 5050 | 60.9 | 94.5 | 1340 | 842 | 768 | 120 $^{0}_{-0.008}$ | 156 | 125 |

주) U 치수는 육각구멍붙이 볼트의 머리부터 볼나사 너트 끝까지의 치수를 나타냅니다.
db치수부는 중실축, K중공축(두께) 대응이 가능합니다. 상세내용은 [볼스플라인] **A3-118**항을 참조하여 주십시오.

## 호칭형번의 구성예

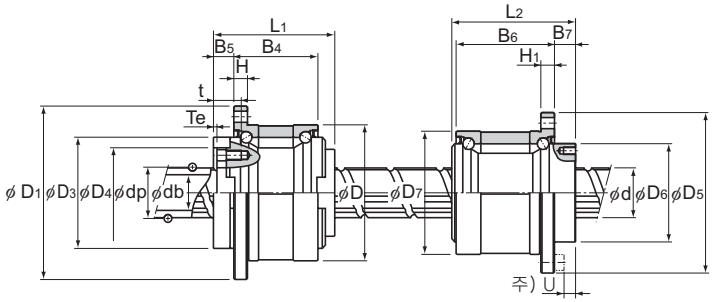
**BNS2525 +600L C5**

호칭형번 나사축 전장(mm 단위) 정도 기호(*1)

(*1) **A15-276** 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



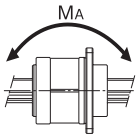

볼나사 부　　볼스플라인부　　볼스플라인부

단위: mm

| $D_4$ H7 | H | $B_4$ | $B_5$ | Te | $P_1$ | $P_2$ | S | t | $d_1$ | θ° | 서포트 베어링 기본정격하중 Ca kN | 서포트 베어링 기본정격하중 $C_0a$ kN | 너트 관성 모멘트 kg·m² | 나사축 관성 모멘트 kg·m²/mm | 너트 질량 kg | 축 질량 kg/m | 허용 회전수 min⁻¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 5 | 27.5 | 9 | 2 | 60 | 25 | M4 | 12 | 4.5 | 40 | 19.4 | 19.2 | $4.80\times10^{-5}$ | $3.92\times10^{-8}$ | 0.38 | 0.8 | 4200 |
| 39 | 6 | 34 | 11 | 2 | 70 | 31 | M5 | 16 | 4.5 | 40 | 26.8 | 29.3 | $1.44\times10^{-4}$ | $9.37\times10^{-8}$ | 0.68 | 1.21 | 3370 |
| 47 | 8 | 43 | 12.5 | 3 | 81 | 38 | M6 | 19 | 5.5 | 40 | 28.2 | 33.3 | $3.23\times10^{-4}$ | $2.20\times10^{-7}$ | 1.1 | 1.79 | 2690 |
| 58 | 9 | 55 | 14 | 3 | 91 | 48 | M6 | 19 | 6.6 | 40 | 30 | 39 | $6.74\times10^{-4}$ | $5.92\times10^{-7}$ | 1.74 | 2.96 | 2100 |
| 73 | 11 | 68 | 16.5 | 3 | 123 | 61 | M8 | 22 | 9 | 50 | 59.3 | 74.1 | $2.79\times10^{-3}$ | $1.43\times10^{-6}$ | 3.95 | 4.51 | 1670 |
| 90 | 12 | 80 | 25 | 4 | 136 | 75 | M10 | 28 | 11 | 50 | 62.2 | 83 | $5.82\times10^{-3}$ | $3.52\times10^{-6}$ | 6.22 | 7.16 | 1340 |

단위: mm

| $D_6$ h7 | $H_1$ | $B_6$ | $B_7$ | $P_3$ | $P_4$ | $S_1\times t_1$ | $ds_1$ | U | 서포트 베어링 기본정격하중 C kN | 서포트 베어링 기본정격하중 $C_0$ kN | 너트 관성 모멘트 kg·m² | 너트 질량 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | 5 | 37 | 10 | 60 | 32 | M5×8 | 4.5 | 5 | 12.7 | 11.8 | $5.20\times10^{-5}$ | 0.51 |
| 43.5 | 6 | 48 | 12 | 64 | 36 | M5×8 | 4.5 | 7 | 16.3 | 15.5 | $8.70\times10^{-5}$ | 0.7 |
| 53 | 6 | 55 | 13 | 70 | 45 | M6×8 | 4.5 | 8 | 17.6 | 18 | $1.72\times10^{-4}$ | 0.93 |
| 65.5 | 9 | 60 | 17 | 91 | 55 | M6×10 | 6.6 | 10 | 20.1 | 24 | $5.61\times10^{-4}$ | 1.8 |
| 79.5 | 11 | 74 | 23 | 113 | 68 | M6×10 | 9 | 13 | 37.2 | 42.5 | $1.47\times10^{-3}$ | 3.9 |
| 99.5 | 12 | 97 | 25 | 136 | 85 | M10×15 | 11 | 13 | 41.7 | 54.1 | $6.25\times10^{-3}$ | 6.7 |






각종 옵션 ⇒A15-375